

Raport

Magdalena Dworzańska Krzysztof Konduła Emilia Porczyńska
Michał Szostak Krzysztof Warzecha

Spis treści

Wstęp	1
Pytania oraz cele badawcze:	2
Analiza danych	2
Najlepsi zawodnicy w danej kategorii	2
“Szczyt kariery” chomika	3
Liczba zawodników w kolejnych latach	4
Federacja chomiczego sportu a rentowność	4
Najbardziej popularne kategorie dla widzów i sponsorów	5
Znak zodiaku właściciela a osiągnięcia chomika	6
Rasa chomika a wyniki w zawodach	7
Czy droższy sprzęt zapewnia przewagę?	8
Najbardziej wszechstronny chomik	8
Zależność osiągnięć od wagi chomika	9
Wpływ wieku na osiągnięcia chomików	10
Wpływ znaku zodiaku właściciela na wagę chomika	11
Wnioski	11
Liczba uczestników	11
Rentowność	11
Popularność kategorii	12
Znak zodiaku właściciela i wpływ na chomika	12
Zależność kosztu sprzętu i osiągnięć	12

Wstęp

Celem niniejszej analizy jest ocena wyników sportowców oraz zbadanie funkcjonowania zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji dyscyplin. W analizie dążymy do wyłonienia najlepszego sportowca oraz identyfikacji czynników wpływających na osiągnięcie najwyższych

wyników. Ponadto analiza ma na celu odpowiedź na pytania dotyczące charakterystyki poszczególnych dyscyplin rozgrywanych podczas zawodów, a także sposobu finansowania wydarzenia.

Analiza została przeprowadzona na podstawie stworzonej bazy danych dla Międzynarodowej Federacji Wyścigów Chomików, która organizuje część Światowej Olimpiady Chomików.

Pytania oraz cele badawcze:

1. Znalezienie najlepszego zawodnika w zależności od kategorii.
2. Ile trwa “szczyt kariery” chomika?
3. Jak zmieniała się liczba uczestników zawodów w kolejnych latach?
4. Czy federacja chomikowego sportu jest finansowo rentowna?
5. Które kategorie przyciągają najwięcej widzów i sponsorów?
6. Czy znak zodiaku właściciela chomika ma wpływ na jego wyniki w zawodach?
7. Czy rasa chomika ma wpływ na wynik w zawodach?
8. Czy chomiki należące do bogatszych właścicieli osiągają lepsze wyniki dzięki lepszemu sprzętowi?
9. Który chomik jest najbardziej wszechstronny?
10. Czy waga chomika ma wpływ na jego osiągnięcia?
11. Czy młodsze chomiki zajmują wyższe miejsca niż starsze?
12. Czy znak zodiaku właściciela ma wpływ na wagę chomika?

Analiza danych

Najlepsi zawodnicy w danej kategorii

Na początku postaramy się znaleźć najlepszych zawodników w danych kategoriach oraz określić, ile trwa ich najlepszy okres w karierze.

Chomiki mogą uczestniczyć w zawodach w dwóch głównych kategoriach. Pierwsza to kategoria naturalna, w której zwierzęta biegają bezpośrednio po torze wyścigowym lub pokonują przeszkody, takie jak sprinty, maratony czy skoki przez płotki. W tej formule chomik musi utrzymywać kontakt z podłożem lub przeszkodami wyłącznie za pomocą łapek lub odpowiedniego obuwia.

Druga kategoria to formuła Ch, w której chomik uczestniczy w zawodach, prowadząc miniaturowy pojazd napędzany kołowrotkiem do biegania. Takie pojazdy są specjalnie skonstruowane dla zwierząt i umożliwiają rywalizację w zawodach w alternatywny sposób, zachowując element wysiłku fizycznego. Obie kategorie zapewniają różnorodność konkurencji i umożliwiają ocenę zdolności chomików w różnych formach aktywności.

Tabela 1: Najlepszy chomik w danej kategorii

Nazwa kategorii	Imię chomika	Liczba zwycięstw
naturalna	Brown	9
formuła Ch	Doda	6

Tabela 2: Liczba zwycięstw w danej kategorii

Nazwa kategorii	Łączna liczba zwycięstw
naturalna	956
formuła Ch	924

Tabela 1 zawiera informacje o chomikach, które wygrały najwięcej razy w danej kategorii. W kategorii o nazwie “naturalna” chomik o imieniu Brown wygrał aż 9 razy. Natomiast w kategorii o nazwie “formuła Ch” chomik o imieniu Doda wygrał już tylko 6 razy. Dla porównania, w tabeli 2 w kolumnie “Łączna liczba zwycięstw” możemy zauważyć łączną liczbę zwycięstw w danej kategorii, wartości te świadczą o dużej zmienności wygrywających chomików w każdej z kategorii.

“Szczyt kariery” chomika

„Szczyt kariery”, według autorów raportu, jest to różnica pomiędzy najwcześniejszą a najpóźniejszą datą uzyskania przez danego chomika miejsc od 1 do 6, wyrażona w miesiącach. Następnie otrzymane wartości uśredniono dla wszystkich zawodników, co pozwala określić przeciętny okres osiągania najwyższej sportowej formy.

Analiza danych wykazała, że średni czas „szczytu kariery” chomików wynosi około 6.7 miesiąca, natomiast mediana miesięcy, w których chomiki osiągały wysokie wyniki, wynosi 6. Średni czas udziału chomików w zawodach wynosi około 10 miesięcy, co wskazuje, że okres najlepszych rezultatów obejmuje znaczną część ich kariery sportowej.

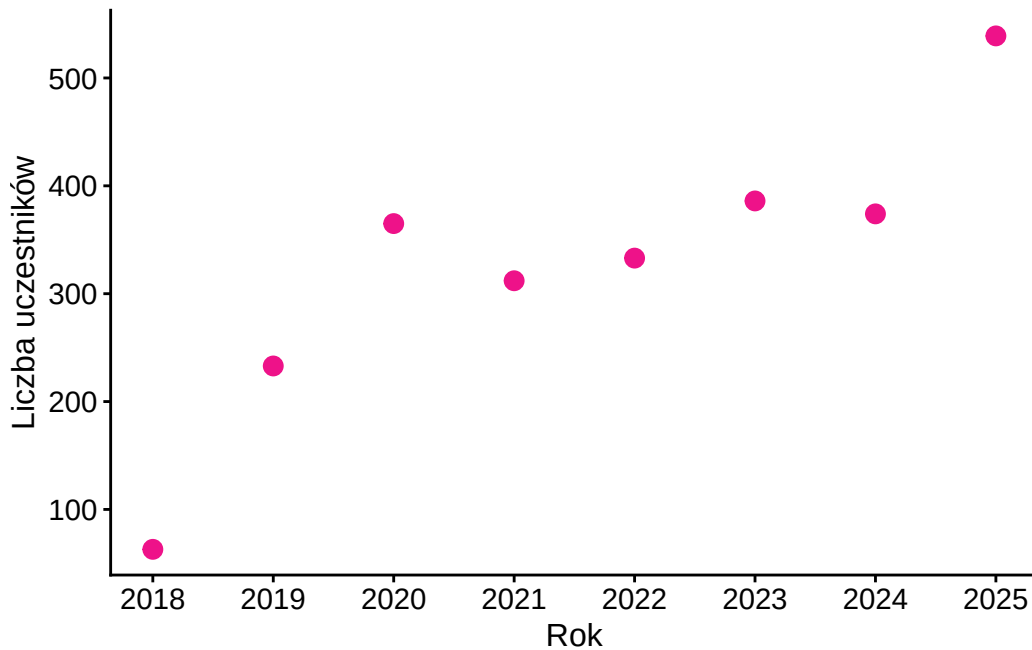
Wyniki sugerują, że okres maksymalnej wydajności jest stosunkowo ograniczony, a częste organizowanie zawodów pozwala w pełni wykorzystać potencjał chomików w tym czasie.

Tabela 3: Średni czas udziału w zawodach oraz mediana i średnia miesięcy w szczycie kariery

Czas udziału w zawodach	Mediana	Średnia
10	6	6.7

Liczba zawodników w kolejnych latach

Następnie sprawdzimy, jak zmieniała się liczba uczestników zawodów w kolejnych latach, aby ocenić, czy zawody chomików stają się bardziej, czy mniej popularne.



Rysunek 1: Wykres liczby uczestników w danym roku

Rysunek 1 przedstawia liczbę chomików uczestniczących w zawodach w poszczególnych latach. Widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa do roku 2020, a następnie ponownie od roku 2021. W okresie pomiędzy 2020 a 2024 rokiem liczba uczestników pozostawała na zbliżonym poziomie. Może to sugerować wpływ czynników zewnętrznych, takich jak pandemia COVID-19, która mogła ograniczyć organizację zawodów lub udział w nich.

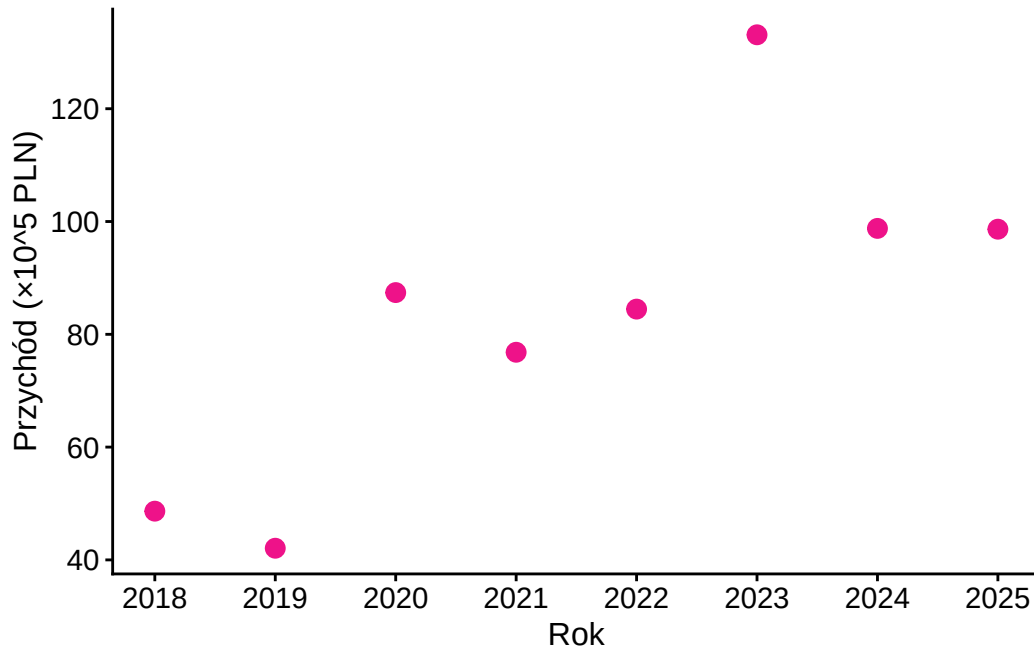
Federacja chomiczego sportu a rentowność

Rentowność określa stopień opłacalności i została obliczona jako stosunek zysku do poniesionych kosztów, wyrażony w procentach. Zysk wyznaczono jako różnicę pomiędzy otrzymanym finansowaniem a kosztami organizacji zawodów. Dodatnia wartość rentowności oznacza, że wydarzenia generowały nadwyżkę finansową, natomiast wartość ujemna wskazuje na stratę.

Wzór na rentowność:

$$R = \frac{\text{przychody} - \text{koszty}}{\text{koszty}} \cdot 100\%.$$

W analizowanych danych otrzymaliśmy rentowność w wysokości 3346.65%. Oznacza to, że organizowane zawody otrzymują wysokie dofinansowania w stosunku do wydatków. Dzięki temu federacja może przeznaczać nadwyżkę na dalszy rozwój, między innymi inwestować w nowe konkurencje czy organizację zawodów na większą skalę, co może przyciągać większą liczbę widzów oraz właścicieli chomików.



Rysunek 2: Wykres przychodów w danym roku

Rysunek 2 przedstawia wysokość przychodu z zawodów w kolejnych latach. Można zauważyć dużą zmienność finansową na przestrzeni lat. Największy przychód został odnotowany w 2023, gdzie wyniósł ponad $120 \cdot 10^5$ złotych. Natomiast po roku 2024 przychody ustabilizowały się i można przypuszczać, że federacja osiągnęła względnie stały poziom wpływów finansowych. Pomimo rekordowej frekwencji zawodów w 2025 przychody nie wzrosły istotnie, co może sugerować zmianę strategii federacji, na przykład większe inwestycje w organizację wydarzeń. Warto podkreślić, że w żadnym z analizowanych lat przychód nie spadł poniżej $40 \cdot 10^5$ złotych, co świadczy o świetnym funkcjonowaniu finansowym zawodów.

Najbardziej popularne kategorie dla widzów i sponsorów

Następnie dowiemy się, które kategorie przyciągają największą liczbę widzów i sponsorów. W tabeli 4 można zauważyć, że kategoria naturalna cieszy się największą oglądalnością, jednak

kategoria formuła Ch osiągnęła bardzo zbliżony wynik, co świadczy o porównywalnej popularności obu kategorii wśród widzów.

Tabela 4: Liczba widzów dla poszczególnych kategorii

Nazwa kategorii	Liczba widzów
naturalna	1693856
formuła Ch	1663570

Natomiast w tabeli 5 można zauważyć, że liczba sponsorów dla obu kategorii jest identyczna i wynosi 20. Świadczy to o porównywalnym zainteresowaniu sponsorów obiema formami rywalizacji, co sugeruje, że zarówno kategoria naturalna, jak i formuła Ch są równie atrakcyjne z punktu widzenia wsparcia finansowego.

Tabela 5: Liczba sponsorów dla poszczególnych kategorii

Nazwa kategorii	Liczba sponsorów
naturalna	20
formuła Ch	20

Znak zodiaku właściciela a osiągnięcia chomika

W celu sprawdzenia, czy znak zodiaku właściciela może mieć wpływ na wyniki chomików, przeprowadzono analizę zajmowanych przez chomiki miejsc w zawodach w podziale na znaki zodiaku ich właścicieli, którą zaprezentowano na tabeli 6.

Tabela 6: Znaki zodiaku właścicieli a średnia wyników ich chomików

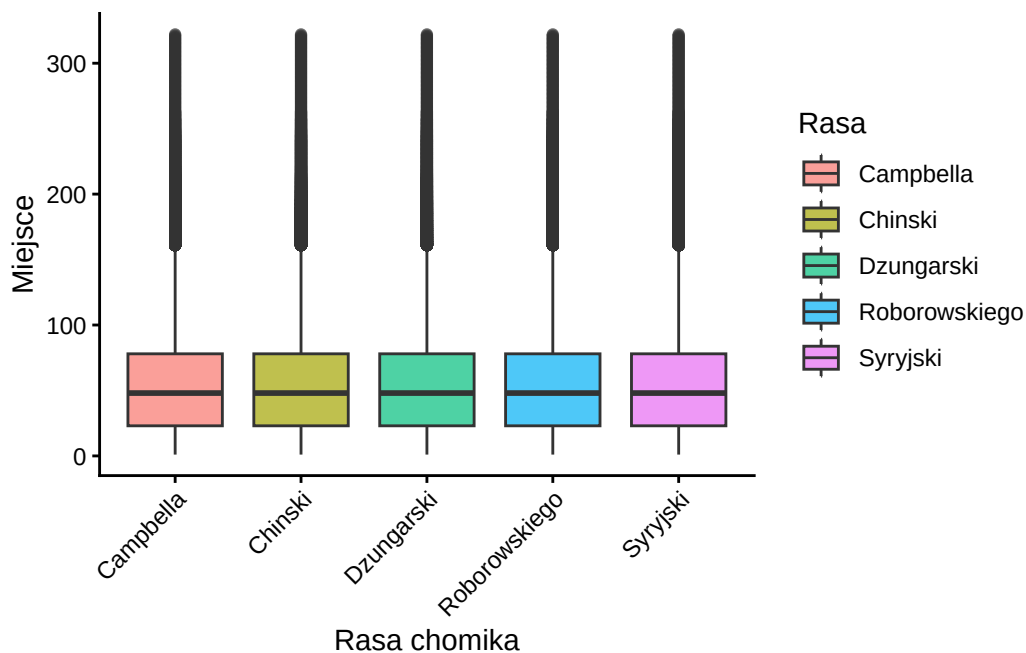
Znak zodiaku	Średnia miejsc
Byk	50.88
Lew	53.56
Waga	55.31
Koziorożec	55.36
Baran	55.01
Bliźnięta	55.05
Panna	54.50
Ryby	52.34

Rak	55.40
Strzelec	51.87
Skorpion	56.08
Wodnik	53.91

Wynika z niej, że znak zodiaku właściciela nie ma istotnego wpływu na miejsce zajmowane przez ich chomika. Średnie wyników wahają się od 50.88 do 56.08, co sugeruje niewielkie zróżnicowanie wyników pomiędzy poszczególnymi znakami zodiaku właścicieli.

Rasa chomika a wyniki w zawodach

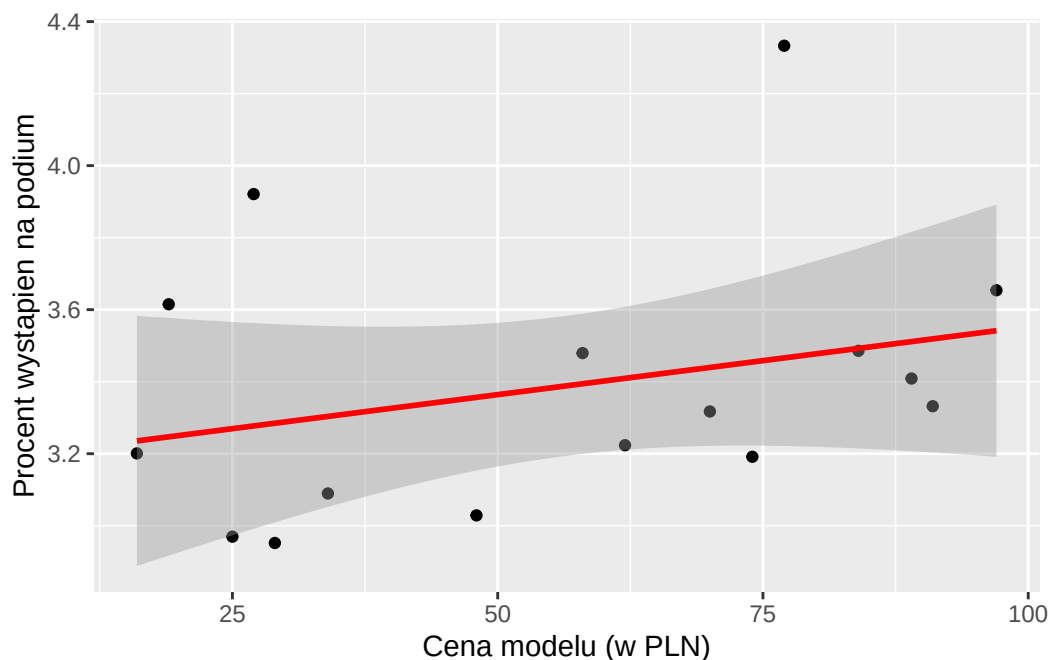
Następnie sprawdzimy, czy konkretna rasa chomika ma wpływ na zajmowane przez niego miejsce na zawodach.



Rysunek 3: Miejsca chomików według rasy

Na rysunku 3 można zauważyć brak istotnych różnic między rasami. Dla każdej z badanych ras mediana zajmowanych miejsc wynosi około 50. Rozkład międzykwartyłowy jest podobny dla wszystkich kategorii, co sugeruje, że przynależność do konkretnej rasy nie wpływa na sukces w zawodach. Na rysunku widać również liczne obserwacje odstające powyżej 150 miejsca, co świadczy o dużej liczbie uczestników zajmujących dalsze pozycje w każdej z ras.

Czy droższy sprzęt zapewnia przewagę?



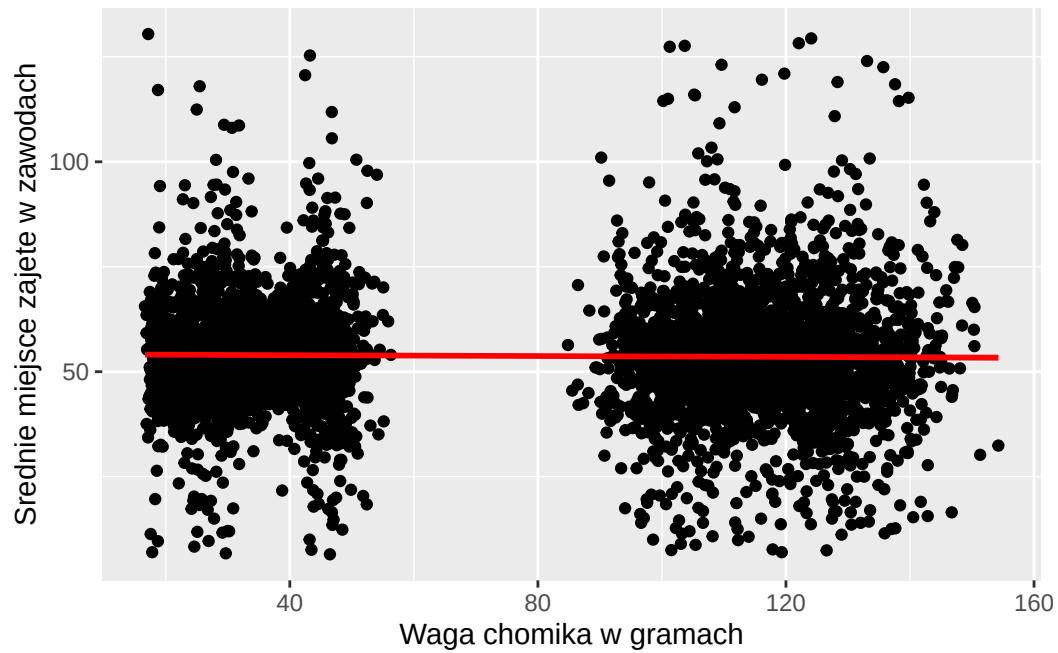
Rysunek 4: Zależność między ceną pojazdu a wynikami chomików

Na rysunku 4 widać, że wraz ze wzrostem ceny pojazdu możemy zaobserwować lekki wzrost reprezentacji na podium, aczkolwiek przy tym zakresie (2.95%-4.33%) różnice są bardzo małe i nie można na ich podstawie wnioskować o istotnej zależności.

Najbardziej wszechstronny chomik

Najbardziej wszechstronnym chomikiem jest chomik Campbella o imieniu Tosia. Może się pochwalić wskaźnikiem zwycięstw (wystąpień na podium) równym 25%. Urodził się 2018-01-25. Okres kariery: 2020-01-11 do 2020-03-03. Nigdy nie odnotowano u niego brania środków dopingujących.

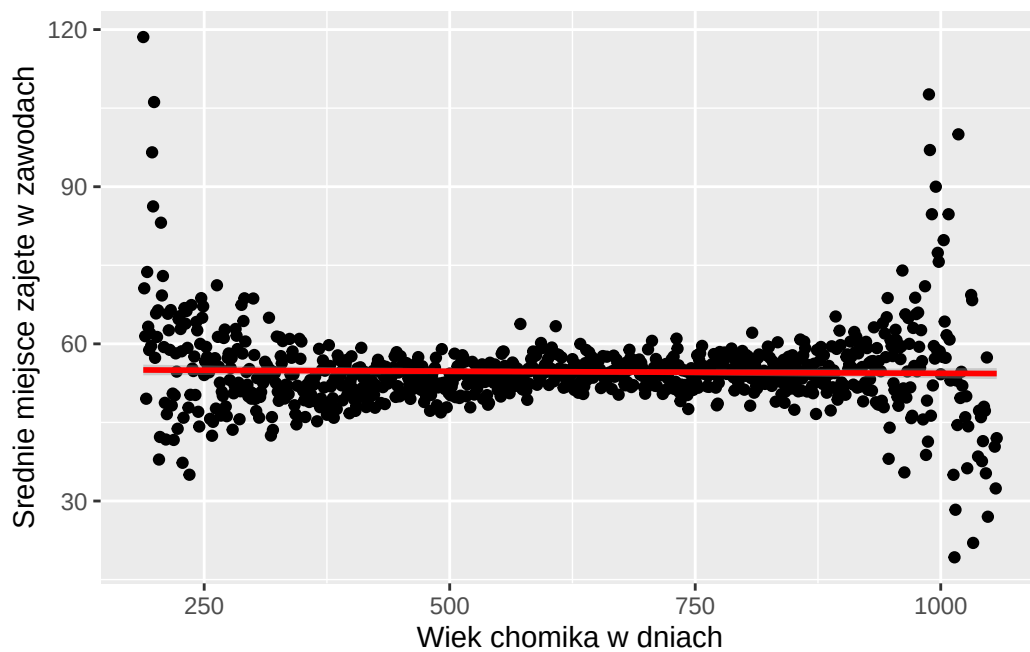
Zależność osiągnięć od wagi chomika



Rysunek 5: Zależność między wagą chomika a osiągniętymi wynikami

Waga nie wpływa na średnie osiągi chomików. Widzimy natomiast brak udziału w zawodach chomików ważących od 60 do 80 gramów (to nie przypadek - wynika ze sposobu generowania danych).

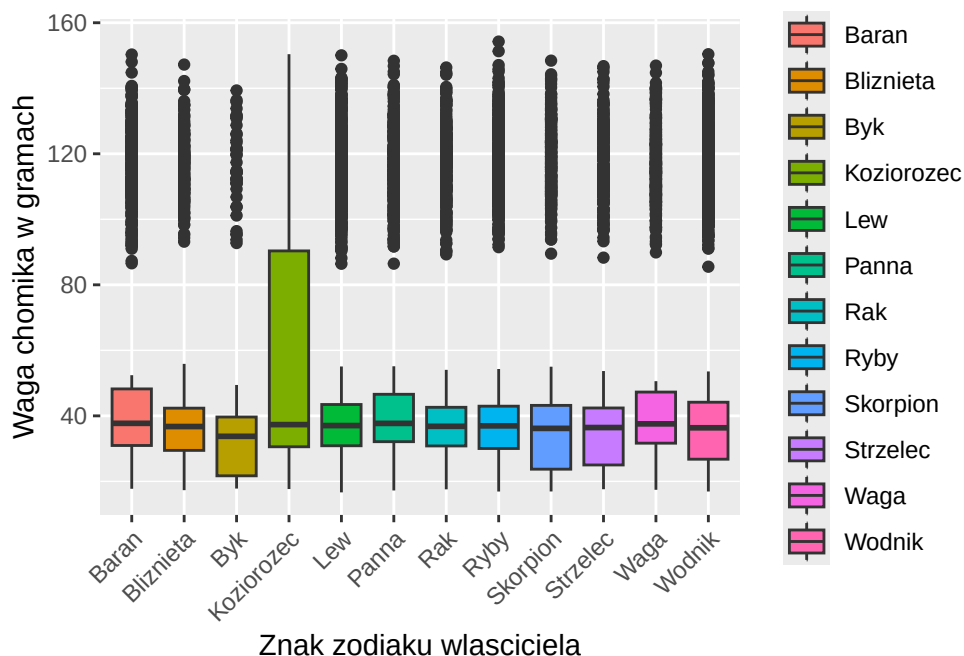
Wpływ wieku na osiągi chomików



Rysunek 6: Zależność między wiekiem chomika a osiągniętymi wynikami

Dopasowana linia trendu jest linią prostą, aczkolwiek możemy zauważyć, że wśród najmłodszych i najstarszych zawodników zmienność ich osiągnięć jest o wiele większa niż w przypadku chomików w średnim wieku.

Wpływ znaku zodiaku właściciela na wagę chomika



Rysunek 7: Zależność między znakiem zodiaku właściciela a wagą chomika

Mediany wagi chomików są prawie identyczne dla każdego znaku zodiaku właściciela. Jedynie wyróżnia się grupa właścicieli będących Koziorożcami - ich chomiki odznaczają się większą zmiennością w wyższych zakresach wagi. Nie znajdziemy wśród nich jednakże wartości odstających.

Wnioski

Liczba uczestników

W okresie 2020-2024 liczba chomików utrzymywała się na stałym poziomie. Mogło to wynikać m.in. z pandemii COVID-19. Poza tym okresem zawody odnotowywały znaczny przyrost liczby zawodników.

Rentowność

W analizowanym okresie federacja utrzymywała rentowność na wysokim poziomie wynoszącym 3346.65%.

Popularność kategorii

Obie kategorie odznaczają się podobnym zainteresowaniem zarówno wśród widzów, jak i sponsorów.

Znak zodiaku właściciela i wpływ na chomika

Znak zodiaku właściciela nie ma wpływu na osiągi chomika ani na jego wagę.

Zależność kosztu sprzętu i osiągnięć

Koszt sprzętu nie ma wpływu na osiągnięte przez chomiki wyniki w zawodach.